

17강 강의 대본

메시징 자동화 — "수울 알림 봇 만들어줘" + 시리즈 회고

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture17/

대본 읽는 법

【지문】→ 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

▶ **AI에게 이렇게 시킵니다** → 학생이 AI에 입력하는 지시문(프롬프트)

AI가 만들어 준 결과 → AI가 자동 생성한 코드/출력 (사람은 검증만)

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	마지막 강의 — 시스템에 목소리를
3:00	01. Telegram이 왜 최선인가	vs 이메일·Slack·카톡
7:00	02. @BotFather로 봇 만들기 (사람)	토큰·chat_id — 직접
12:00	03. AI에게 Hello Bot 시키기	5줄짜리 — AI가
17:00	04. AI에게 조건부 알림 봇 시키기	수율 < 90% 자동 발송
24:00	05. AI에게 Gemini 분석 본문 시키기	AI가 — 메시지를 쓴다
30:00	06. AI에게 차트 첨부·스케줄러 시키기	send_photo + cron
34:00	07. Quality Gate — 자동화 완성	5개 확인
36:00	08. 시리즈 총정리 11→17	여러분이 친 한국어의 합

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 — 마지막 강의를 환영하며 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

【지문】강사 캠 평소보다 정면. 약간 감회 어린 표정.

안녕하세요, 여러분! 17강, 시리즈의 마지막 강의입니다. [잠깐]

(따뜻하게) 1강에서 "코딩 하기 싫으신 분 — 제대로 오셨다"고 했었죠. 오늘 — 여기까지 오신 분들은 — 그 약속이 — 진짜였다는 걸 — 직접 확인하셨습니다. [잠깐]

마지막 강의 — 여러분이 만든 시스템에 — 목소리를 겁니다. Telegram 봇으로 — 휴대폰 알림을.

"오늘도 — 코드는 — AI가 짭니다.

여러분은 — "휴대폰을 울리고 싶다" — 라고만 — 말합니다."

SECTION 01 · Telegram이 왜 최선인가 3:00 ~ 7:00 / 4분

교안: 01. Why Telegram

채널	비용	푸시	API 난이도
이메일	무료	분 단위	쉬움
Slack	유료 가능	초	중간
카카오톡	비즈 채널 필요	초	어려움
Telegram	무료	1초	가장 쉬움

SECTION 02 · @BotFather로 봇 만들기 (사람의 5분) 7:00 ~ 12:00 / 5분

교안: 02. BotFather (You)

(차분히) Telegram 앱에서 — @BotFather 검색. /newbot 입력. 봇 이름 입력. 토큰 받기. [잠깐]

(중요) 이 토큰을 — .env의 TELEGRAM_BOT_TOKEN 에 저장. — 코드는 — 다음 섹션에서 — AI가 짭니다.

(보조 정보 — chat_id) 봇과 한 번 "hi" 메시지 보내고, 브라우저에서 —

api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates — 접속해서 — chat.id 값 — 메모.

"5분의 사람 작업 — 토큰 + chat_id.

나머지 — 30분 — 전부 — AI가 짭니다."

SECTION 03 · AI에게 Hello Bot 시키기 12:00 ~ 17:00 / 5분

교안: 03. Spawn Hello Bot

▶ AI에게 Hello Bot을 시킵니다

Telegram 봇이 — 시작 시 한 번 — "안녕하세요!" 메시지를 — 보내는 — 가장 작은 스크립트를 만들어줘.

조건:

- 1) telebot 패키지 사용
- 2) TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID — .env에서 로드
- 3) Markdown으로 — 이모지 포함
- 4) 파일명 hello_bot.py — 실행 명령 README에 추가

AI가 만든 hello_bot.py

```
# hello_bot.py — AI ■ ■ ■ ■
import telebot, os
from dotenv import load_dotenv; load_dotenv()
bot = telebot.TeleBot(os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN'))
CHAT_ID = int(os.getenv('TELEGRAM_CHAT_ID'))
bot.send_message(CHAT_ID, '■ *■■■■■■!* ■ ■■■■■■.', parse_mode='Markdown')
```

(에너지) 실행 — python hello_bot.py. — 휴대폰이 — 1초 안에 — 올립니다. [잠깐]

이게 — 여러분이 만든 — 첫 자동 알림입니다.

SECTION 04 · AI에게 조건부 알림 봇 시키기 17:00 ~ 24:00 / 7분

교안: 04. Spawn Conditional Alert

▶ AI에게 조건부 알림을 시킵니다

14강에서 만든 yield.csv의 — 마지막 행을 — 확인해서 —
yield < 90이면 — Telegram으로 — 자동 알리를 — 보내는 — yield_alert.py를 만들어줘.
조건:

- 1) yield 값에 따라 메시지 톤 분기 (90 미만 , 95 이상)
- 2) 메시지에는 — 라인·모델·전일 대비 변화량 포함
- 3) Markdown 사용, 이모지 포함
- 4) 정상일 땐 콘솔에 "OK"만 출력하고 — 알림 미발송

SECTION 05 · AI에게 Gemini 분석 본문 시키기 24:00 ~ 30:00 / 6분

교안: 05. AI Writes the Message

▶ AI에게 — 메시지 본문도 시킵니다

yield_alert.py에 — 한 단계 — 더 — 추가해줘.
수율 하락(90 미만) 시 — Gemini API에게 — 다음을 — 시키도록:
- 입력: 직전 5행의 temp/pressure/time/yield
- 출력: 가능 원인 3가지 + 점검 항목 3개를 — Markdown 불릿으로 — 한국어 150자 이내
- 메시지 마지막 줄에 "_*AI 분석 결과 — 사람 확인 후 조치*_ " 자동 추가

(잠깐, 강조) 보세요. 알림 본문을 — AI가 쓴다는 게 — 오늘의 — 핵심입니다. [잠깐]

1강의 — "산출물 기준"이 — 여기 — 살아 있어요. "한국어·150자·불릿·면책 한 줄". — 출력 사양을 — 정확히 — 주는 것.

SECTION 06 · AI에게 차트 첨부·스케줄러 시키기 30:00 ~ 34:00 / 4분

교안: 06. Spawn Chart + Cron

▶ AI에게 차트 + 스케줄러를 시킵니다

yield_alert.py를 — 두 가지 — 더 — 보강해줘.
1) 알림 시점 — 최근 20개 yield 라인 차트를 — Matplotlib으로 그려 — yield_chart.png 저장
2) send_photo로 — 그 차트를 — Telegram에 — 같이 첨부
3) APScheduler로 — 15분마다 — 자동 실행되는 — main_loop.py 추가
4) main_loop가 — 시작될 때 — " 모니터링 시작" 메시지 — 1회 발송

(에너지) 자, 이게 — 자동화의 완성입니다. 15분마다 — yield.csv를 보고 — 휴대폰을 울립니다. [잠깐]

SECTION 07 · Quality Gate — 자동화 완성 34:00 ~ 36:00 / 2분

교안: 07. Quality Gate

hello_bot.py — 휴대폰에 — 첫 메시지가 — 1초 안에 — 도착했는가?
yield_alert.py — 90 미만일 때만 — 알림이 — 가는가?
Gemini 본문 — 한국어 150자 이내 + 면책 한 줄이 — 자동 포함됐는가?
yield_chart.png — 차트가 — 메시지에 — 같이 — 첨부되는가?
APScheduler — 15분 간격으로 — main_loop가 — 도는가?

SECTION 08 · 시리즈 총정리 — 11강에서 17강까지 36:00 ~ 40:00 / 4분

교안: 08. Series Recap

【지문】 11~17강 7개의 결과물 카드가 — 슬라이드로 — 휘리릭. 마지막에 강사 캠 — 폴스크린.

(차분히, 감회 어린 톤) 11강에서 — API Key 한 줄로 시작했죠. [잠깐]

강의	결과물	한 줄 정리 (전부 AI가 짰 것)
11	Hello Gemini + Firebase init	AI 두뇌 연결
12	전공 챗봇 + 면접 Q&A 20	RAG로 안전한 답변
13	픽셀 시뮬레이터 + PPI 앱	픽셀을 슬라이더로
14	수율 데이터·차트·회귀·시물	감 → 데이터 → 자동화
15	공개 URL + Firestore + Auth	코드가 URL을 가진다
16	.env·Secrets·Functions 보안	보안 합격품
17	Telegram 알림 + 자동 스케줄	코드가 휴대폰을 울린다

"여러분이 — 친 — 한국어 줄 수를 — 합쳐 보세요.
아마 — 200줄 — 안팎일 겁니다.
그리고 — 만든 시스템의 — 코드 줄 수는 — 수천 줄입니다."

(따뜻하게) 여러분이 한 일 — 한국어로 — 의도를 — 정의한 것. [잠깐]

AI가 한 일 — 그 의도에 맞는 — 코드를 — 짰 것.

이게 — 1강에서 — 약속드린 — "코딩의 시대에서 — 의도의 시대로"의 — 진짜 모습입니다. [잠깐 2초]

(밝게, 마무리) 1강부터 17강까지 — 수고하셨습니다. 감사합니다!

【지문】 "Vibe Coding for Fine Tech Engineering" 시리즈 로고 페이드아웃.

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"시스템에 목소리를 단다."
Telegram	3:00~7:00	01	"무료 + 1초 푸시."
BotFather	7:00~12:00	02	"사람의 5분 — 토큰·chat_id."
Hello Bot	12:00~17:00	03	"5줄 — AI가 짰다."
조건부	17:00~24:00	04	"90 미만 — 자동 발송."
Gemini 본문	24:00~30:00	05	"AI가 — 메시지를 — 쓴다."
차트·cron	30:00~34:00	06	"자동화 완성."
검수	34:00~36:00	07	"5개 — 1초 알림 확인."
회고	36:00~40:00	08	"한국어 200 vs 코드 수천."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
강의 톤	마지막 강의 — 95% 차분히. 회고(섹션 8)는 — 85%로 더 천천히.
회고 콘텐츠	표의 "한 줄 정리" 열을 — 학생이 — 함께 — 따라 읽을 수 있도록 — 호흡.
화면 전환	Telegram 앱 + 휴대폰 + 에디터 — 3개. 메시지 도착 순간은 휴대폰 폴스크린.
강조 반복	"한국어 200줄 vs 코드 수천 줄" — 마지막에 1회 강조 후 침묵 2초.
사내 차단	사내 인터넷에서 Telegram 차단 시 — "같은 패턴을 사내 메신저로" 한 줄 안내 필수.
에너지	마무리 "수고하셨습니다" 후 2~3초 정적 — 의도된 여운으로 — 시리즈 종료.

© 2026 LettUin Edu — Vibe Coding for Fine Tech Engineering | 강의 교안: <https://heekeunlee.github.io/lecture17/>